Evaluación biomecánica transmural de la arteria carótida común: formulación constitutiva, integración de pared gruesa, modelo perivascular in vivo y comparación ex vivo

Versión revisada y corregida

Simulación biomecánica y mecánica de medios continuos

Revisión del 6 de octubre de 2026 (sobre la versión del 30 de septiembre de 2026)

Resumen

Se presenta la formulación de mecánica de medios continuos para estimar la presión intraluminal P_i en arterias carótidas comunes humanas, integrando los datos in vivo de Masson et al. (2011) con los ensayos ex vivo del complejo media–íntima de Sommer & Holzapfel (2012). Respecto de la versión anterior, esta revisión: (i) define con precisión la tensión representativa $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ como el promedio ponderado de $(\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr})$ sobre el espesor, con lo que la relación $P_{\text{pared}} = \bar{\sigma}_{\theta\theta} \ln(1 + h/r_i)$ resulta una identidad exacta; (ii) distingue el estiramiento λ_θ de Masson (con tensiones residuales) del estiramiento reducido $\lambda = r_i/R_i$ usado en las expresiones explícitas, y cuantifica la inconsistencia entre ambos en la Tabla 3; (iii) corrige la bibliografía; (iv) reemplaza afirmaciones no sustentadas sobre la presión perivascular P_a por un análisis de sensibilidad basado en los parámetros publicados por Masson et al.; y (v) unifica los intervalos de error de Laplace y de la aproximante de Padé [1/1]. Los resultados analíticos (sesgo de Laplace, Padé [1/1], ley explícita $P_i(\lambda)$) se conservan y se verificaron numéricamente. Los valores que no pudieron contrastarse con las fuentes se marcan como **[pendiente]** en la Sección 8.

Índice

1 Registro de correcciones respecto de la versión anterior **3**

2 Fuentes primarias y figuras originales **3**

3 Desarrollo físico, cinemático y constitutivo **4**

3.1 Medición no invasiva 4

3.2 Cinemática 4

3.3 Equilibrio radial y definición exacta de $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ 4

3.4 Presión perivascular 5

3.5 Sesgo de la ley de Laplace (pared delgada) 5

3.6 Formulación de Urquiza evaluada en el radio medio 5

3.7 Leyes explícitas $P_i(\lambda)$ 6

3.8 Relación entre las tensiones de Masson y las tensiones de las Tablas 3–6 7

4 Ajuste analítico ex vivo **7**

5 Cuantificación por cohorte **8**

5.1 Tabla resumen: consistencia geométrica 8

5.2 Tablas por cohorte ($\lambda \in [1.000, 1.180]$) 8

5.3 Sensibilidad a P_a y a la deformación axial 9

6 Superposición y escala normalizada **10**

7 Conclusiones revisadas **11**

8 Elementos que no se pudieron verificar **11**

1 Registro de correcciones respecto de la versión anterior

Tabla 1: Cambios introducidos. "Fuente" indica el documento contra el que se verificó.

Elemento	Versión anterior	Versión revisada	Fuente
Referencia Masson	"A 3D constitutive model…", 10(4):511–522	"Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans", 10:867–882	Archivo del artículo
Referencia Urquiza	"(2012)"	Tesis defendida en febrero de 2009; título "Hemodinámica computacional del sistema arterial humano"	Portada de la tesis
Referencia Sommer	título abreviado	título completo ("intact and layer-dissected")	Cita en Masson (2010)
Definición de $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$	"tensión de Cauchy circunferencial"	promedio ponderado de $\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}$; la Ec. (2) anterior pasa a ser identidad	Masson, Ec. (11); Holzapfel et al. 2000, Ecs. (27) y (31)
Estiramiento λ_θ	r_i/R_i para todo el documento	Se distingue $\lambda_\theta(r) = \pi r/(\Theta_0 R)$ (Masson) de $\lambda = r_i/R_i$ (modelo reducido)	Masson, Ecs. (1)–(3)
Presión perivascular	P_a = 5.6–6.0 kPa constante, "40 % de la presión"	Modelo $P_a(t) = a\, e^{b\, r_m/r_m(t_d)}$; sensibilidad; valor adoptado marcado **[pendiente]**	Masson, Ec. (12), Tabla 4
Tensiones $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ de cohorte	presentadas como lecturas de Masson	se indica que no se pudieron verificar y que el texto de Masson da 61.9 ± 18.4 (HT) y 51.9 ± 18.0 kPa (NT)	Masson, Sec. 3.2
Tabla 2 anterior (filas Sommer)	"tensiones de Cauchy de Sommer"	$\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ obtenido de P_i por inversión de la Ec. (2): no es un dato experimental	Cálculo propio
Intervalos de error	+6.7/+9.2, +6/+9, +4.92/+9.70 %; Padé < 0.26 y < 0.28 %	Un solo criterio: función de $x = h/r_i$ (Tabla 2); en $x \in [0.10, 0.20]$ Padé ≤ 0.28 %	Cálculo propio
Deformación axial	$\lambda_z \approx 1$	Se documenta que Masson estima $\lambda_z \approx 1.10$ y se cuantifica el efecto (Tabla 9)	Masson, Tabla 4
Ajuste ex vivo	"tejido ex vivo" en general	Donante VI r, un solo espécimen, un λ_z no especificado	Sommer 2012, Tabla 1, Fig. 6

2 Fuentes primarias y figuras originales

Las figuras originales (Fig. 5a y 7a de Masson et al. 2011; Fig. 6a de Sommer & Holzapfel 2012) no se reproducen aquí porque la revisión se realizó sobre el texto de los documentos y no sobre sus imágenes; deben reinsertarse desde los artículos originales, con la autorización editorial correspondiente. Lo que sí se verificó en el texto de Masson es que ambas figuras expresan la tensión de Cauchy circunferencial *en función del estiramiento en el radio medial* r_m (pie de las Figs. 5 y 7), que las curvas medias se calcularon cohorte por cohorte, y que las poblaciones son: 16 normotensos (NT, 21–64 años; 7 jóvenes de 21–42 y 9 mayores de 53–64) y 25 hipertensos tratados (HT, 44–69

años), con un subgrupo de 11 NT pareados por edad.

3 Desarrollo físico, cinemático y constitutivo

3.1 Medición no invasiva

Masson et al. miden con ecotracking (Art.Lab, Esaote; 30 Hz, 6 s) el diámetro medial y el espesor íntima–media (IMT), y con tonometría de aplanamiento (SphygmoCor; 128 Hz, 9 s) la presión en la misma carótida. La geometría y la presión se registran en instantes sucesivos (5 ± 2 min de diferencia) y se alinean luego sobre un ciclo medio, tomando como referencia la fase de distensión sistólica; la geometría interna se deduce del diámetro medial y del IMT.

3.2 Cinemática

Modelo de Masson. La pared se trata como un cilindro de pared gruesa con tensiones residuales, a partir de un sector abierto de ángulo Θ_0. Con $J = \det \boldsymbol{F} = \lambda_r \lambda_\theta \lambda_z = 1$, la deformación es

$$\lambda_\theta(r) = \frac{\pi\, r}{\Theta_0\, R}, \qquad R = \Big[R_m^2 - \frac{\pi}{\Theta_0 \lambda_z} \big(r_m^2 - r^2 \big) \Big]^{1/2}, \tag{1}$$

donde R_m es el radio medial de referencia, $\Theta_0 \approx 130^\circ$ (Tabla 4 de Masson) y λ_z el estiramiento axial, que en la Tabla 4 vale ≈ 1.10. Los estiramientos graficados en las Figs. 5 y 7 son los de $r = r_m$.

Modelo reducido (sin tensiones residuales). Para obtener expresiones explícitas se supone un tubo cargado a partir de la configuración sin carga, con $\lambda_z = 1$ y estiramiento interno $\lambda = r_i / R_i$. La conservación del área de la sección de pared da

$$(r_i + h)^2 - r_i^2 = (R_i + H_0)^2 - R_i^2 \implies u(\lambda) \equiv 1 + \frac{h}{r_i}(\lambda) = \sqrt{1 + \frac{(1+h_0)^2 - 1}{\lambda^2}}, \quad h_0 = \frac{H_0}{R_i}. \tag{2}$$

Si $\lambda_z \neq 1$ la conservación del volumen sustituye λ^2 por $\lambda^2 \lambda_z$ en (2).

Observación. λ de (2) y $\lambda_\theta(r_m)$ de (1) no son la misma variable. La Tabla 3 calcula, a partir de r_i, h y h_0 de cada cohorte, los estiramientos interno λ_i y medial λ_m del modelo reducido: el λ tabulado coincide con λ_i para jóvenes, con λ_m para mayores y queda entre ambos para HT. Esta diferencia es de hasta 0.03–0.04 en λ, que, con el crecimiento exponencial de $\bar{\sigma}_{\theta\theta}(\lambda)$ en las tablas por cohorte (exponentes del orden de 8–10), equivale a variaciones de la tensión del orden de 25–40 %.

3.3 Equilibrio radial y definición exacta de $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$

El equilibrio $\partial \sigma_{rr}/\partial r + (\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta})/r = 0$, con $\sigma_{rr}(r_i) = -P_i$ y $\sigma_{rr}(r_m) = -P_a$, integrado en el espesor da (Masson, Ec. (11); Holzapfel et al. 2000, Ecs. (27) y (31))

$$P_i = P_a + \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta}(r) - \sigma_{rr}(r)}{r}\, dr. \tag{3}$$

Se define la *tensión circunferencial representativa*

$$\bar{\sigma}_{\theta\theta} \equiv \frac{1}{\ln(r_m/r_i)} \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\, dr, \tag{4}$$

con lo que, *sin aproximación adicional*,

$$P_i = P_{\text{pared}} + P_a, \qquad P_{\text{pared}} = \bar{\sigma}_{\theta\theta}\,\ln\!\Big(1+\frac{h}{r_i}\Big), \qquad r_m = r_i + h. \tag{5}$$

La versión anterior llamaba a $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ "tensión de Cauchy circunferencial" sin precisar que es este promedio logarítmico de $\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}$; la identidad (5) solo se sostiene con esa definición. $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ no coincide, en general, con $\sigma_{\theta\theta}$ evaluada en r_m, que es lo que grafican Masson et al. en las Figs. 5 y 7.

3.4 Presión perivascular

Masson et al. combinan el efecto del tejido perivascular y de la adventicia en un único término que varía con el ciclo cardíaco (su Ec. (12), citando a Humphrey y Na, 2002):

$$P_a(t) = a\,\exp\!\Big(b\,\frac{r_m(t)}{r_m(t_d)}\Big), \tag{6}$$

donde t_d es el instante diastólico. Para los 25 pacientes HT (Tabla 4), la media es $a = 0.078 \pm 0.036\,\text{kPa}$ y $b = 3.56 \pm 0.06$. Evaluado con la Ec. (6) *leída literalmente* (el texto extraído del PDF puede degradar la fórmula; conviene contrastarla con el original) y con los a, b individuales:

$r_m/r_m(t_d)$	Media [kPa]	DE [kPa]	Mínimo [kPa]	Máximo [kPa]
1.000	2.76	1.30	0.14	4.91
1.034	3.11	1.47	0.16	5.55
1.060	3.41	1.61	0.17	6.09

El valor constante $P_a = 5.6$–$6.0\,\text{kPa}$ de la versión anterior queda así en el extremo superior del rango individual y no es representativo de la media de la cohorte HT; su origen no está documentado **[pendiente]**. Además, (6) varía en el ciclo, mientras que las tablas por cohorte (Sec. 5) lo tratan como constante. Se mantiene el valor anterior en las tablas para conservar la continuidad con el resto del análisis, pero las conclusiones sobre P_a se reformulan como dependientes de él (Sec. 5.3).

3.5 Sesgo de la ley de Laplace (pared delgada)

En la tesis de Urquiza (Cap. 3, Ec. 3.13) la pared delgada se escribe $(p - p_{\text{ext}})R = \sigma h$, es decir, $P_{\text{pared}} = \sigma\, h/R$; Holzapfel et al. (2000) observan que esta aproximación de membrana es incompatible con tensiones residuales. Evaluada en $R = r_i$ y con $x = h/r_i$,

$$\frac{P_{\text{Laplace}}}{P_{\text{exacta}}} = \frac{x}{\ln(1+x)} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{12} + \frac{x^3}{24} - \cdots \implies \text{sesgo} \approx \frac{x}{2} \times 100\,\% \text{ (orden principal)}. \tag{7}$$

Con $x = 0.138$–0.189 (cohortes de la Tabla 3) el sesgo exacto es $+6.7$ a $+9.1\,\%$, compatible con el intervalo "$+6.7\,\%$ a $+9.2\,\%$" de la versión anterior. Sobre todo el rango fisiológico $x \in [0.10, 0.20]$ es $+4.92$ a $+9.70\,\%$ (Tabla 2). Ambos intervalos son correctos: responden a dominios distintos, y no deben mezclarse en el texto.

3.6 Formulación de Urquiza evaluada en el radio medio

Con $R = r_m^{\text{mid}} = r_i + h/2$,

$$P_{\text{Urq},r_{\text{mid}}} = \bar{\sigma}_{\theta\theta}\,\frac{h/r_i}{1+\frac{1}{2}\,h/r_i} = \bar{\sigma}_{\theta\theta}\,\frac{2x}{2+x} = \bar{\sigma}_{\theta\theta}\,\frac{2(u-1)}{u+1}, \tag{8}$$

que es la aproximante de Padé [1/1] de $\ln u$ en torno a $u = 1$. El desarrollo da $2x/(2+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{4} - \cdots$ frente a $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$, por lo que el error relativo es $\approx -x^2/12$, siempre negativo. Su valor numérico (Tabla 2) llega a $-0.276\,\%$ en $x = 0.20$; en $x \in [0.10, 0.20]$ el error de Padé no supera $0.28\,\%$ en valor absoluto. (Las menciones previas a "$< 0.26\,\%$" valen solo hasta $x \approx 0.19$.)

Tabla 2: Factor logarítmico exacto $\ln u$, aproximante de Padé [1/1] y ley de Laplace $(u-1)$, con $u = 1 + h/r_i$. Todos los valores se recalcularon; coinciden con la Tabla 1 de la versión anterior.

$x = h/r_i$	u	$\ln u$	Padé	Err. Padé	$u-1$	Err. Laplace
0.00	1.00	0.00000	0.00000	+0.000 %	0.00000	+0.00 %
0.05	1.05	0.04879	0.04878	-0.020 %	0.05000	+2.48 %
0.10	1.10	0.09531	0.09524	-0.076 %	0.10000	+4.92 %
0.12	1.12	0.11333	0.11321	-0.107 %	0.12000	+5.89 %
0.15	1.15	0.13976	0.13953	-0.162 %	0.15000	+7.33 %
0.18	1.18	0.16551	0.16514	-0.228 %	0.18000	+8.75 %
0.20	1.20	0.18232	0.18182	-0.276 %	0.20000	+9.70 %
0.25	1.25	0.22314	0.22222	-0.413 %	0.25000	+12.04 %

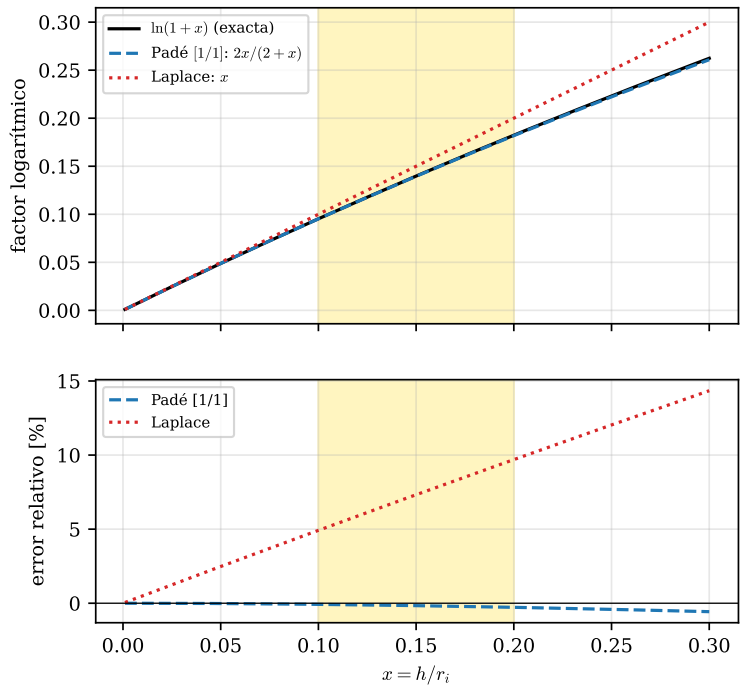


Figura 1: Arriba: factor logarítmico exacto, Padé [1/1] y Laplace. Abajo: error relativo respecto de $\ln(1+x)$. La banda dorada es el rango fisiológico $x \in [0.10, 0.20]$.

3.7 Leyes explícitas $P_i(\lambda)$

Sustituyendo (2) en (5) y usando $\ln u = \frac{1}{2}\ln u^2$:

$$P_{i,\text{exacta}}(\lambda) = \tfrac{1}{2}\,\bar{\sigma}_{\theta\theta}(\lambda)\,\ln\!\left[1 + \tfrac{(1+h_0)^2-1}{\lambda^2}\right] + P_a, \tag{9}$$

$$P_{i,\text{Urq}}(\lambda) = \bar{\sigma}_{\theta\theta}(\lambda)\,\frac{2(u-1)}{u+1} + P_a, \qquad u = \sqrt{1 + \tfrac{(1+h_0)^2-1}{\lambda^2}}. \tag{10}$$

Estas expresiones se verificaron numéricamente (Sec. 5).

3.8 Relación entre las tensiones de Masson y las tensiones de las Tablas 3–6

Las trayectorias de Masson et al. no son ensayos de tracción: son estimaciones indirectas obtenidas ajustando por mínimos cuadrados 14 parámetros (residuales, pasivos, activos y perivasculares) a la presión medida (Masson, Sec. 2.2.4; función `lsqnonlin`). Las tensiones que muestran las Figs. 5 y 7 son $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ a lo largo del ciclo. Los valores $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ de las tablas por cohorte son, en cambio, una tensión representativa en el sentido de (4), y su procedencia numérica no pudo reconstruirse (Sec. 8). Despejando (5),

$$\bar{\sigma}_{\theta\theta}(\lambda) = \frac{P_i(\lambda) - P_a}{\ln\!\big(1 + h(\lambda)/r_i(\lambda)\big)}. \tag{11}$$

Aclaración física. Para $\bar{\sigma}_{\theta\theta} = 60\,\mathrm{kPa}$ en la cohorte joven, $P_{\mathrm{pared}} = 7.8\,\mathrm{kPa}$ (58.6 mmHg), y con $P_a = 5.63\,\mathrm{kPa}$ resulta $P_i = 13.44\,\mathrm{kPa}$ (100.8 mmHg). La partición entre pared y entorno perivascular depende de P_a (Sec. 5.3).

4 Ajuste analítico ex vivo

Para el complejo media–íntima de la carótida común del donante VI r (Sommer & Holzapfel 2012, Fig. 6a) se ajustó

$$P_i(\lambda_\theta) = 0.1427\left(e^{\,11.9103(\lambda_\theta - 1)} - 1\right)\ [\mathrm{kPa}], \tag{12}$$

que vale 1.40, 4.94 y 16.59 kPa en $\lambda_\theta = 1.2$, 1.3 y 1.4 (la versión anterior daba 1.43, 5.12 y 17.09 kPa, un 2–3 % más; esas filas deben considerarse lecturas de la figura y no del ajuste). Alcanza $P_0 = 13.32\,\mathrm{kPa}$ (100 mmHg) en $\lambda_\theta = 1.382$. Conviene acotar el alcance:

- Es *un solo espécimen*. En la Tabla 1 de Sommer & Holzapfel, el media–íntima de VI r tiene $k_2 = 2.8$, frente a una media de 16.5 (DE 9.3) entre los 4 media–íntima de carótida común; el resto de sus parámetros es típico ($\mu = 118.9\,\mathrm{kPa}$ frente a 122.3 ± 12.2).
- Los ensayos de media–íntima se hicieron a presiones de 0–20 kPa y estiramientos axiales de 0 a 15 %; el λ_z del ajuste no está indicado **[pendiente]**. Sommer y Holzapfel señalan que la mecánica de los tubos media–íntima es casi independiente del estiramiento axial aplicado, lo que atenúa, sin eliminar, esta ambigüedad.
- $P_i(1) = 0$ está impuesto por la forma (12); el término -1 obliga a la curva a pasar por el origen y no es un resultado del ensayo.
- Sommer y Holzapfel usan el marco de Holzapfel et al. (2000), donde $\lambda_{\theta i}$ es el estiramiento de la superficie interna e incluye las deformaciones residuales (parámetro k del ángulo de apertura); su equivalencia con el λ de Masson o con el modelo reducido (2) no está establecida **[pendiente]**.

Las filas "Sommer" de la Tabla 2 de la versión anterior calculaban $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ despejando de P_i mediante (11) con $P_a = 0$: no son tensiones medidas por Sommer & Holzapfel. Las geometrías r_i, h de esas filas tampoco figuran en el artículo y se omiten.

Contexto adicional. Valdez-Jasso et al. (2011) comparan in vivo y ex vivo en ovino y en carótidas humanas, y encuentran que los vasos son más rígidos ex vivo (para un aumento de 100 mmHg, la sección de la carótida ovina se distiende $\approx 2\,\%$ ex vivo y la de la carótida humana $\approx 18\,\%$ in vivo; son especies distintas). Lo atribuyen posiblemente a la extracción del vaso de su matriz de soporte. Su modelo es de pared delgada (Laplace con r/h), con las limitaciones de (7).

5 Cuantificación por cohorte

5.1 Tabla resumen: consistencia geométrica

Tabla 3: Puntos fisiológicos de la versión anterior (Tabla 2 de esa versión) y su consistencia. λ_i, λ_m: estiramientos interno y medial del modelo reducido calculados con la geometría de la fila (conservación de área y h_0 de la cohorte). $x_{\text{geo}} = h/r_i$ medido; x_{cin} de (2). Columnas de P_{pared}: tabulado, con x_{geo} y con x_{cin} [kPa].

Cohorte	λ tab.	λ_i	λ_m	x_{geo}	x_{cin}	P_{pared} tab.	con x_{geo}	con x_{cin}
Jóvenes	1.115	1.120	1.089	0.138	0.139	7.79	7.75	7.81
Mayores	1.092	1.133	1.093	0.164	0.176	11.15	10.96	11.69
Hipertensos	1.075	1.087	1.059	0.189	0.192	14.42	14.17	14.43

Las diferencias entre las dos últimas columnas son pequeñas para jóvenes e HT y de 0.7 kPa (6 %) para mayores, cuyo P_{pared} de la versión anterior (11.15 kPa en la Tabla 2) no coincide con ninguna de las dos estimaciones; la Tabla 4 anterior da 11.69 kPa, que corresponde a x_{cin}. Debe unificarse el criterio **[pendiente]**.

5.2 Tablas por cohorte ($\lambda \in [1.000, 1.180]$)

Con $P_0 = 13.32$ kPa $\equiv 100$ mmHg. Los valores $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ son los de la versión anterior; todo lo demás se recalculó con (2), (5), (9) y (10). El máximo de $|P_{i,\text{recalc}} - P_{i,\text{anterior}}|$ es 0.003–0.005 kPa en las cuatro cohortes, es decir, las tablas anteriores son internamente consistentes; el error de Urquiza es el de P_i total (incluye P_a).

Tabla 4: Jóvenes normotensos (Mean Young, 21–42 años). $h_0 = 0.1703$, $P_a = 5.63$ kPa **[pendiente]**. Punto medido: $\lambda = 1.115$, $\bar{\sigma}_{\theta\theta} = 60.0$ kPa.

λ	$\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ [kPa]	h/r_i	P_{pared} [kPa]	P_i [kPa]	P_i [mmHg]	P_i/P_0	$P_{i,\text{Urq}}$ [kPa]	Err.
1.000	0.00	0.170	0.00	5.63	42.2	0.423	5.63	+0.00 %
1.020	5.45	0.164	0.83	6.46	48.4	0.485	6.46	-0.02 %
1.040	13.00	0.158	1.91	7.54	56.6	0.566	7.54	-0.05 %
1.060	22.65	0.153	3.22	8.85	66.4	0.664	8.85	-0.06 %
1.080	34.39	0.148	4.73	10.36	77.7	0.778	10.36	-0.07 %
1.100	48.24	0.143	6.43	12.06	90.5	0.905	12.05	-0.08 %
1.115	60.00	0.139	7.81	13.44	100.8	1.009	13.43	-0.08 %
1.120	64.18	0.138	8.29	13.92	104.4	1.045	13.91	-0.08 %
1.140	82.23	0.133	10.29	15.92	119.4	1.195	15.91	-0.08 %
1.160	102.37	0.129	12.42	18.05	135.4	1.355	18.04	-0.08 %
1.180	124.61	0.125	14.67	20.30	152.2	1.524	20.28	-0.08 %

Tabla 5: Mayores normotensos (Mean Old, 53–64 años). $h_0 = 0.2072$, $P_a = 5.61\,\text{kPa}$ **[pendiente]**. Punto medido: $\lambda = 1.092$, $\bar{\sigma}_{\theta\theta} = 72.0\,\text{kPa}$.

λ	$\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ [kPa]	h/r_i	P_{pared} [kPa]	P_i [kPa]	P_i [mmHg]	P_i/P_0	$P_{i,\text{Urq}}$ [kPa]	Err.
1.000	0.00	0.207	0.00	5.61	42.1	0.421	5.61	+0.00 %
1.020	7.32	0.200	1.33	6.94	52.1	0.521	6.94	-0.05 %
1.040	19.26	0.193	3.40	9.01	67.6	0.676	9.00	-0.10 %
1.060	35.84	0.186	6.12	11.73	88.0	0.881	11.71	-0.13 %
1.080	57.05	0.180	9.44	15.05	112.9	1.130	15.02	-0.14 %
1.092	72.00	0.176	11.69	17.30	129.7	1.299	17.27	-0.15 %
1.100	82.89	0.174	13.29	18.90	141.7	1.419	18.87	-0.15 %
1.120	113.36	0.168	17.62	23.23	174.2	1.744	23.19	-0.15 %
1.140	148.47	0.163	22.38	27.99	210.0	2.102	27.95	-0.15 %
1.160	188.20	0.158	27.53	33.14	248.6	2.488	33.09	-0.15 %
1.180	232.57	0.153	33.03	38.64	289.8	2.901	38.58	-0.14 %

Tabla 6: Normotensos de control (Mean NT, 39–64 años). $h_0 = 0.1852$, $P_a = 5.62\,\text{kPa}$ **[pendiente]**. Punto medido: $\lambda = 1.095$, $\bar{\sigma}_{\theta\theta} = 65.0\,\text{kPa}$.

λ	$\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ [kPa]	h/r_i	P_{pared} [kPa]	P_i [kPa]	P_i [mmHg]	P_i/P_0	$P_{i,\text{Urq}}$ [kPa]	Err.
1.000	0.00	0.185	0.00	5.62	42.2	0.422	5.62	+0.00 %
1.020	6.67	0.179	1.10	6.72	50.4	0.504	6.71	-0.04 %
1.040	17.08	0.172	2.71	8.33	62.5	0.626	8.33	-0.07 %
1.060	31.23	0.166	4.80	10.42	78.2	0.783	10.41	-0.09 %
1.080	49.13	0.161	7.32	12.94	97.0	0.971	12.92	-0.10 %
1.095	65.00	0.157	9.45	15.07	113.0	1.132	15.06	-0.11 %
1.100	70.76	0.155	10.21	15.83	118.7	1.188	15.81	-0.11 %
1.120	96.13	0.150	13.44	19.06	143.0	1.431	19.04	-0.11 %
1.140	125.25	0.145	16.98	22.60	169.5	1.697	22.57	-0.11 %
1.160	158.10	0.141	20.79	26.41	198.1	1.982	26.38	-0.11 %
1.180	194.70	0.136	24.84	30.46	228.5	2.287	30.42	-0.11 %

Tabla 7: Hipertensos tratados (Mean HT, 44–69 años). $h_0 = 0.2197$, $P_a = 5.98\,\text{kPa}$ **[pendiente]**. Punto medido: $\lambda = 1.075$, $\bar{\sigma}_{\theta\theta} = 82.0\,\text{kPa}$.

λ	$\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ [kPa]	h/r_i	P_{pared} [kPa]	P_i [kPa]	P_i [mmHg]	P_i/P_0	$P_{i,\text{Urq}}$ [kPa]	Err.
1.000	0.00	0.220	0.00	5.98	44.9	0.449	5.98	+0.00 %
1.020	10.23	0.212	1.97	7.95	59.6	0.597	7.94	-0.08 %
1.040	28.92	0.205	5.38	11.36	85.2	0.853	11.35	-0.14 %
1.060	56.08	0.198	10.11	16.09	120.7	1.208	16.06	-0.17 %
1.075	82.00	0.192	14.43	20.41	153.1	1.533	20.38	-0.18 %
1.080	91.70	0.191	16.02	22.00	165.0	1.651	21.96	-0.18 %
1.100	135.78	0.184	22.99	28.97	217.3	2.175	28.92	-0.19 %
1.120	188.32	0.178	30.92	36.90	276.8	2.771	36.83	-0.19 %
1.140	249.32	0.173	39.72	45.70	342.8	3.431	45.62	-0.18 %
1.160	318.79	0.167	49.29	55.27	414.6	4.150	55.18	-0.18 %
1.180	396.72	0.162	59.56	65.54	491.6	4.921	65.43	-0.17 %

5.3 Sensibilidad a P_a y a la deformación axial

Si la presión total P_i del punto fisiológico se mantiene fija (Tabla 2 anterior), la tensión representativa necesaria depende de P_a mediante (11):

Tabla 8: $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ [kPa] requerido para reproducir P_i según el P_a adoptado. P_a: valor de la versión anterior; 3.10 y 2.75 kPa: valores de Masson (media HT, $r_m/r_m(t_d) = 1.034$ y 1.0); 0: sin soporte perivascular.

Cohorte	P_i [kPa]	$\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ tab.	P_a anterior	3.10	2.75	0
Jóvenes	13.42	60.0	59.9	79.3	82.0	103.1
Mayores	16.76	72.0	68.7	84.2	86.3	103.3
Hipertensos	20.40	82.0	81.9	98.3	100.3	115.9

Con los valores de Masson, la tensión representativa necesaria sube entre +20 y +32 % respecto de la tabla (y entre +41 y +72 % si se anulara P_a); por tanto, el análisis de $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ por cohorte y la afirmación de que el entorno perivascular "asume cerca del 40 % de la presión" dependen de un parámetro sin respaldo documental. Con los valores de Masson, la fracción soportada por el entorno es ≈ 15 % de P_i en HT (3.1/20.4).

Por otro lado, Masson estima $\lambda_z \approx 1.10$ para los 25 HT; con $\lambda_z = 1.10$ en lugar de 1.0 en (2), el espesor relativo y la presión de pared cambian como:

Tabla 9: Efecto de $\lambda_z = 1.10$ (vs. 1.00) en el punto fisiológico con $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ fijo.

Cohorte	x ($\lambda_z = 1$)	x ($\lambda_z = 1.1$)	P_{pared} ($\lambda_z = 1$)	P_{pared} ($\lambda_z = 1.1$)	Variación
Jóvenes	0.139	0.127	7.81	7.18	-8.1 %
Mayores	0.176	0.161	11.69	10.77	-7.9 %
Hipertensos	0.192	0.176	14.43	13.31	-7.8 %

La reducción es de ≈ 8 % en P_{pared}, comparable al sesgo de Laplace que el documento intenta corregir; por eso la hipótesis $\lambda_z \approx 1$ debe declararse. Los valores de h_0 por cohorte, además, se definieron respecto de una configuración de referencia que no se especifica **[pendiente]**.

6 Superposición y escala normalizada

La Figura 2 superpone las curvas in vivo (calculadas con las tablas por cohorte) y la curva ex vivo (12), en kPa y normalizadas por $P_0 = 13.32$ kPa.

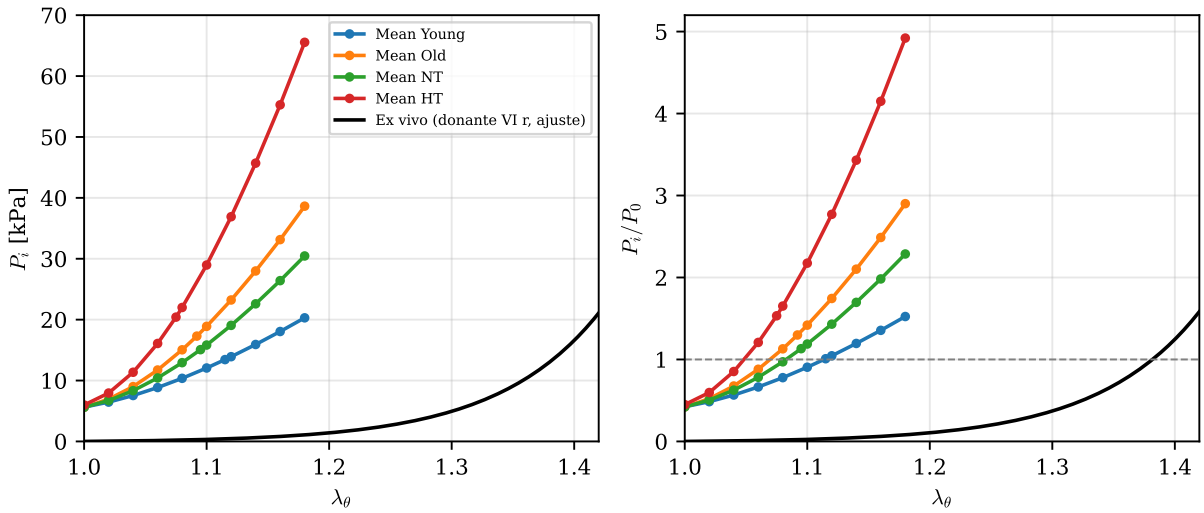


Figura 2: Izquierda: $P_i(\lambda_\theta)$. Derecha: P_i/P_0 (la línea discontinua es $P/P_0 = 1$). Las curvas in vivo usan P_a de la versión anterior; el ex vivo es un solo espécimen y su λ_θ no está definido necesariamente igual (Sec. 4).

Con los valores anteriores, la arteria in vivo alcanza $P/P_0 = 1$ (interpolando linealmente las tablas) en $\lambda \approx 1.114$ (jóvenes), 1.083 (NT), 1.070 (mayores) y 1.048 (HT), mientras que el ex vivo requiere $\lambda_\theta = 1.382$. Una parte de esa diferencia es la del origen: $P_i(1) = P_a \approx 5.6$–$6.0\,\mathrm{kPa}$ in vivo frente a 0 ex vivo.

7 Conclusiones revisadas

1. **Formulación.** Con $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ definido por (4), $P_i = \bar{\sigma}_{\theta\theta} \ln(1 + h/r_i) + P_a$ es exacta. El sesgo de Laplace es $x/\ln(1+x) - 1 \approx x/2$: +4.9 a +9.7 % para $x \in [0.10, 0.20]$, y +6.7 a +9.1 % en las tres cohortes de la Tabla 3.

2. **Urquiza.** Evaluar en $R = r_i + h/2$ equivale a la aproximante de Padé [1/1]; su error relativo $\approx -x^2/12$ es $\leq 0.28\,\%$ en $[0.10, 0.20]$ (dato recalculado).

3. **Perivascular.** El análisis de Masson contradice un P_a constante: $P_a(t)$ varía en el ciclo y su media en HT es ≈ 2.8–$3.1\,\mathrm{kPa}$ (individuos 0.1–5.6 kPa). La proporción de P_i que soporta el entorno no puede afirmarse sin fijar P_a **[pendiente]**.

4. **Normalizada.** El ex vivo requiere $\lambda_\theta = 1.382$ frente a 1.05–1.11 in vivo (según cohorte) para $P/P_0 = 1$; es un resultado para un espécimen y bajo definiciones de λ no necesariamente equivalentes.

5. **Alcance.** Las tablas por cohorte son internamente consistentes, pero su ingreso ($\bar{\sigma}_{\theta\theta}$, P_a, h_0, λ) debe verificarse contra Masson antes de usarse como "datos" (p. ej. para entrenar modelos).

8 Elementos que no se pudieron verificar

1. Origen de $P_a = 5.63, 5.61, 5.62, 5.98\,\mathrm{kPa}$ (no figuran en la Tabla 4 de Masson; su media de a, b da ≈ 2.8–$3.1\,\mathrm{kPa}$). La Tabla 2 de Masson (NT) no estaba disponible para comparar.

2. Origen de $\bar{\sigma}_{\theta\theta} = 60, 72, 65, 82\,\mathrm{kPa}$ y de las funciones $\bar{\sigma}_{\theta\theta}(\lambda)$ (lectura de figura, ajuste exponencial o cálculo): el texto de Masson da 61.9 ± 18.4 (HT) y $51.9 \pm 18.0\,\mathrm{kPa}$ (NT) en el estiramiento medio de la pared externa, que no coincide con 82 y 65 kPa salvo que se trate de λ distintos; +14 % de mayores sobre jóvenes frente a +20 % de las tablas.

3. Los $h_0 = 0.1703, 0.2072, 0.1852, 0.2197$ y la configuración de referencia a la que se refieren.

4. El λ_z del ajuste ex vivo (12) y el origen de las filas $\lambda = 1.2, 1.3, 1.4$ de la Tabla 2 anterior.

5. Las figuras originales (Sec. 2) y los datos bibliográficos marcados con †.

Además, el análisis de P_a usa la Ec. (12) de Masson tal como la entrega el texto extraído del PDF; hay que confirmarla contra el original.

References

[1] Masson I., Beaussier H., Boutouyrie P., Laurent S., Humphrey J.D., Zidi M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, 10:867–882. doi:10.1007/s10237-010-0279-6.

[2] Sommer G., Holzapfel G.A. (2012). 3D constitutive modeling of the biaxial mechanical response of intact and layer-dissected human carotid arteries. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, 5:116–128.†

[3] Sommer G., Regitnig P., Költringer L., Holzapfel G.A. (2010). Biaxial mechanical properties of intact and layer-dissected human carotid arteries at physiological and supraphysiological loadings. *Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.*, 298:H898–H912.

[4] Holzapfel G.A., Gasser T.C., Ogden R.W. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. *Journal of Elasticity*, 61:1–48.

[5] Holzapfel G.A., Ogden R.W. (2010). Constitutive modelling of arteries. *Proc. R. Soc. A*, 466:1551–1597.†

[6] Holzapfel G.A., Gasser T.C. Structural and numerical models for the (visco)elastic response of arterial walls with residual stresses. En: Holzapfel G.A., Ogden R.W. (eds.), *Biomechanics of Soft Tissue in Cardiovascular Systems*, CISM 441, Springer.†

[7] Valdez-Jasso D., Bia D., Zócalo Y., Armentano R.L., Haider M.A., Olufsen M.S. (2011). Linear and nonlinear viscoelastic modeling of aorta and carotid pressure–area dynamics under in vivo and ex vivo conditions. *Annals of Biomedical Engineering*, 39(5):1438–1456.

[8] Urquiza S.A. (2009). *Hemodinámica computacional del sistema arterial humano.* Tesis de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo–CNEA, San Carlos de Bariloche.

[9] Caballero D.E. (2020). *Modelado constitutivo multiescala de matrices nanofibrosas electrohiladas.* Tesis doctoral, Universidad Nacional de Mar del Plata (director: S.A. Urquiza). Mencionada como contexto (compliancia de injertos vasculares); no se usa para ningún resultado de este documento.

† Datos de edición no verificados contra el artículo (solo contra el índice de citas de otro documento o de memoria).